12

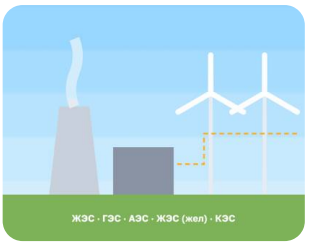
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

ЖЭС-тен шыққан электр энергиясы неге 500 кВ-қа дейін көтеріліп, үйге 220 В болып жетеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Трансформатор	**А.** $\Delta P = I^2R = P^2R/U^2$ – кернеуді n есе арттырса, шығын n^2 есе азаяды.
2. Тасымалдау шығыны	**Б.** Ортақ өзектегі екі орам; электромагниттік индукцияға негізделген.
3. Электр энергиясын өндіру және тасымалдау сұлбасы	**В.** $k = U_1/U_2 = N_1/N_2 \approx I_2/I_1$ (идеал, $P_1 = P_2$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$k = U_1/U_2 = N_1/N_2 \approx I_2/I_1$$

Белгі	Шама	Бірлігі
k	қатаңдық	Н/м
U_1	_____	_____
U_2	кернеу	В
N_1	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Қауіпсіз
   - (B) Сым жеңілдейді
   - (C) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (D) Ток артады

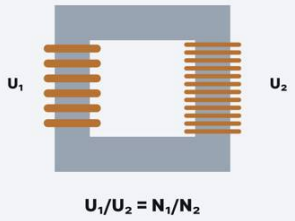
2. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}/2$
   - (B) $I = I_{max}^2$
   - (C) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (D) $I = I_{max}/\sqrt{2}$

3. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (B) $X_L = \omega L$
   - (C) $X_L = R$
   - (D) $X_L = L/\omega$

4. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = \omega C$
   - (B) $X_C = 1/(\omega C)$
   - (C) $X_C = R \cdot C$
   - (D) $X_C = C/\omega$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



$U_1/U_2 = N_1/N_2$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Трансформатор 220 В-ты 12 В-қа түсіреді. Біріншілік орам 1100 орам болса, екіншілігі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

P = 1 МВт қуатты 10 кВ және 100 кВ кернеумен R = 10 Ом желі арқылы тасымалдаудағы шығындарды салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Трансформатор ПӘК-і 98%. Шығындар қайда кетеді? Өзекті неге жұқа пластиналардан жинайды?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §12; 3 есеп.
- B Телефон зарядтағышының трансформаторын зерттеу.
- C Қазақстанның бірыңғай энергожүйесі (ЭБЖ 1150 кВ) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $k = U_1/U_2 = N_1/N_2 \approx I_2/I_1$: k — қатаңдық, Н/м; U_1 — кернеу, В; U_2 — кернеу, В; N_1 — қуат, Вт

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — B

A деңгейі: $N_2 = 60$.

B деңгейі: 10 кВ: I = 100 А, ΔP = 100 кВт (10%); 100 кВ: I = 10 А, ΔP = 1 кВт (0,1%).

C деңгейі: Орамдардың қызуы, өзектегі құйынды токтар мен гистерезис; пластиналар құйынды токтарды азайтады.